A telefonos digitalizálóasztal (A.I.D.M.I.A.)

Képes hardver-útmutató a LegatorOCR-hez – LegatorOCR 0.2.0-pre.61

Ion Alexandru Dumbravă munkái alapján („Innovatív megközelítés a digitalizálásban elérhető intelligens eszközökkel”, 2024). A munkaasztal ábrái az övéi.

Tartalom

1. Mit kapunk, és kinek való
2. Az eszközök kiválasztása
3. Mit kell venni, és mennyibe kerül
4. A munkaasztal összeállítása
5. A fotók elkészítése
6. A fotóktól a PDF-ig a LegatorOCR-rel
7. Gyakori problémák és megoldások
8. Szerzői jog és adatbiztonság

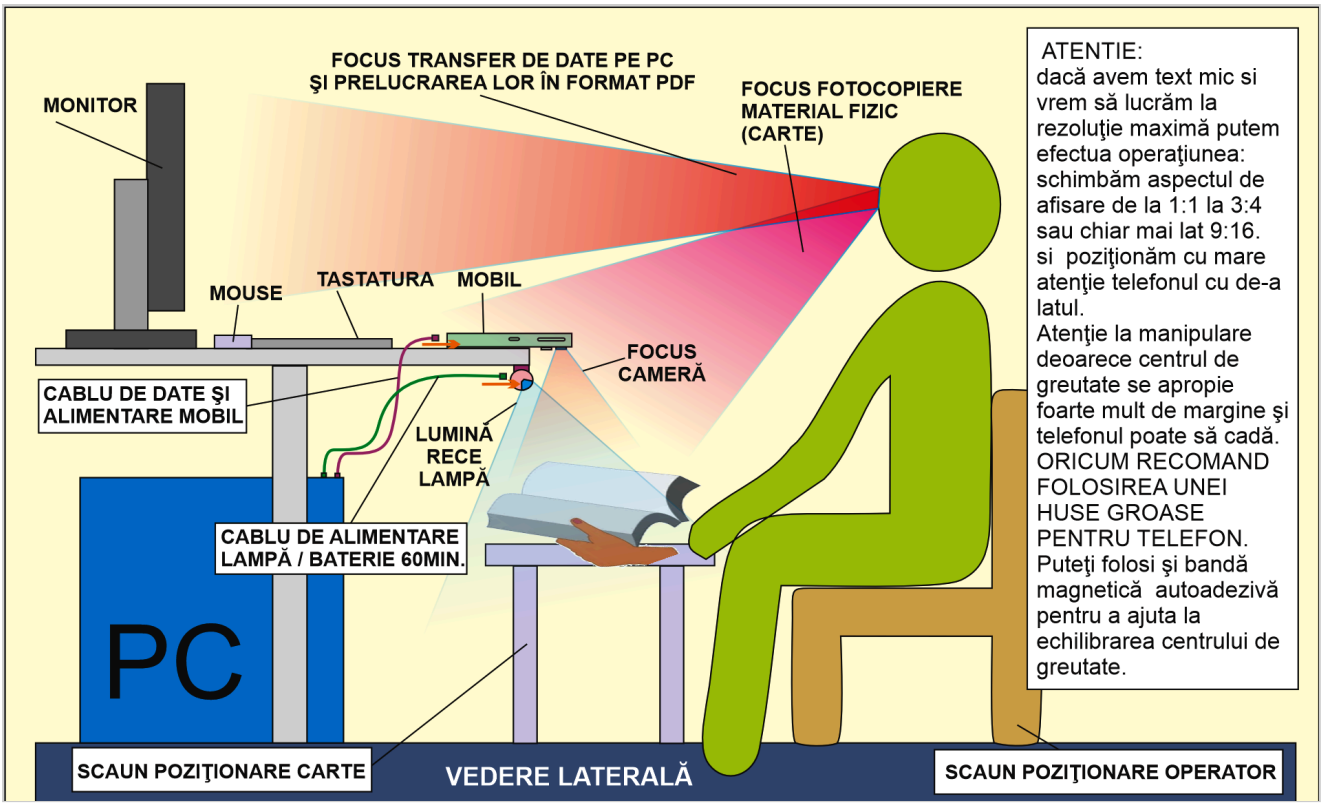
Gyakorlati példa: egy beolvasott könyv, a képektől a kereshető PDF-ig

Források és köszönet

1. Mit kapunk, és kinek való

Az ötlet: a „telefonos szkennelés” nagy pontosságú eljárássá fejlesztve, bárki számára elérhető eszközökkel. A telefon rögzítve marad, a könyv egy zsámolyon pihen alatta, egy hideg fényű lámpa megvilágítja az oldalt, a fotókat pedig távirányítóval, sorozatban készítjük. Ezután a LegatorOCR a fotókból tiszta, kereshető szövegű PDF-et készít.

Megfelel a speciális eszközökre pénzt nem fordítható könyvtáraknak és múzeumoknak, magán archívumoknak, régi könyveknek (a szerző halála után több mint 70 évvel), barlangkutatók, geológusok, paleontológusok és régészek expedíciós jelentéseinek, valamint építészeknek és restaurátoroknak. Az eredmény jó, de nem „prémium minőség”.



A munkaasztal vázlata oldalnézetben: monitor és PC a feldolgozáshoz, telefon az asztal szélén, hideg fényű lámpa, a könyv zsámolya és a kezelő széke. Vázlat: Ion Alexandru Dumbravă (A.I.D.M.I.A. projekt).

2. Az eszközök kiválasztása

Háromféle eszköz, előnyökkel és korlátokkal:

Eszköz	Előnyök	Korlátok
Síkágyas szkenner	kiváló minőség; az oldal egyenesen, szerkesztésre készen jön ki	az A3 nagyon drága, az A4 néha kevés; a könyv meghajlik az üvegen, a gerinc szenved; PC-hez kötött; a fény végigfut a régi lapokon
Könyvszkenner (bölcsővel)	kiváló minőség; régi könyvekhez is jó	a professzionális drága; nehezen mozdítható (összeszerelés, kalibrálás); PC-hez kötött
Telefon az asztalon (A.I.D.M.I.A.)	olcsó, hordozható, gyors; a könyv nem hajlik meg	nem prémium minőség; közepes PC- és telefonismeret kell; hideg, egyenletes fény kell

Kimaradt az összehasonlításból: a kézi szkennerek (ferde sorok, nincs előnézet, korlátozott akkumulátor) és a digitális fényképezőgép (sok tapasztalat és gyakran profi felszerelés kell).

3. Mit kell venni, és mennyibe kerül

Az árak 2024 áprilisiak, román lejben. A feldolgozáshoz használt PC-t vagy laptopot a feltevés szerint már megvan.

Tétel	Lej
Legalább 12 MP natív kamerás, 128 GB-os telefon (példa: Xiaomi Redmi 13C)	550
Hideg fényű munkalámpa, 2 m-es USB-kábellel	70
Vastag telefontok	20
Öntapadós mágnesszalag	30
Bluetooth-os fényképező távirányító (lehetőleg USB-s akkumulátorral)	40
128 GB-os microSD-kártya (opcionális)	50
Becsült összeg	**760**

Az asztal 600 és 800 lej közé kerül, kevesebbe, ha már van jó telefonunk. A példa telefonját az alacsony ár, a tisztességes minőség, a megfelelő akkumulátor, a 12 MP natív (50 MP skálázott) kamera és a kamera ehhez az összeállításhoz illő elhelyezése miatt választották. Bármelyik jó kamerájú telefon megfelel, amelynek a kamera-alkalmazása fogad távirányítót (az alapalkalmazás vagy az Open Camera).

4. A munkaasztal összeállítása

1. Tegye a telefont az asztal szélére, a kamerával kifelé.
2. A kamera alá állítsa a munkazsámolyt, amelyen a könyv pihen.
3. Mögé állítsa a kezelő székét.
4. Az asztal szélén, a közepe alatt rögzítse a hideg fényű lámpát.
5. A távirányítónak hosszú zsinórja lehet, nyakban viselve, hogy mindig kéznél legyen.

> Figyeljen a fényre: a szobában ne legyen más erős fényforrás, csak gyenge szórt fény. Különben tükröződések és árnyékok jelennek meg.

Három tipp a vázlatból

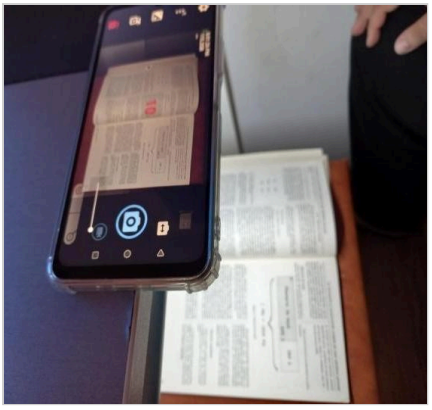
- Apró szöveg és maximális felbontás: állítsa a kamera képarányát 1:1-ről 3:4-re vagy akár 9:16-ra, és nagyon gondosan helyezze el a telefont, a könyvhöz képest oldalirányban.
- A telefon súlypontja a széléhez kerül, és leeshet: használjon vastag tokot.
- Az öntapadós mágnesszalag segít a súlypont kiegyensúlyozásában.

5. A fotók elkészítése

1. Állítsa be a kamera-alkalmazást (vagy az Open Camera-t), és párosítsa a távirányítót a telefonnal.
2. Tegye a telefont az asztal szélére, és kapcsolja be a lámpát hideg fényre, a teljesítmény kb. 2/3-ánál.

3. Készítse elő a könyvet, és tegye a fényképező zsámolyra.
4. Indítsa a sorozatot 10 másodperces képközökkel. Gyakorlattal levihető 5 másodpercre.
5. Minden kép után óvatosan fordítsa át az oldalt, és várja meg a következő képet.
6. A végén állítsa le a kamerát a távirányítóról.
7. Vigye át a képeket a számítógépre, és távolítsa el a sikertelen felvételeket.

> Miért távirányító: hogy sose érintse meg véletlenül a telefont, és ne ejtse le. A vészleállítás is a távirányítóról történik.



A telefon az asztal szélén, megnyitott kamera-alkalmazással; a könyv alatta van.



A telefon oldalról: a munkazsámolyon lévő könyv a képben marad, miközben a kezelő lapoz.



A kezelő az asztalnál; a lámpa megvilágítja a könyvet, a monitor a feldolgozásra marad.

6. A fotóktól a PDF-ig a LegatorOCR-rel

Az eredeti eljárás három programot fűz egymás után (ScanTailor, NAPS, PDF24). A LegatorOCR az egész láncot egyetlen programban végzi el:

1. Adja hozzá a fotókat: Fájl → Mappa hozzáadása… (vagy húzza őket az ablakba). A készítés sorrendjében érkeznek.
2. Válasszon induló profilt a kezdőképernyőn (például book-bw szöveges könyvhöz, book-small-color színes könyvhöz), és tartsa meg az automatikus beállításokat: a lap két oldalra osztása, kiegyenesítés, margók vágása.
3. Menjen végig az oldalakon: a narancssárgák figyelmet kérnek. Gyors javítások: Forgatás, 180°, „Auto”, a „Fehér papír” jelölőnégyzet, hogy minden oldalon ugyanaz legyen a papír tónusa.
4. Exportálja a PDF-et (Ctrl+E). Bejelölt OCR esetén kereshető szöveget kap.
5. Készítsen két példányt: az egyik maximális minőségű (archívum), a másik tömörített az online közzétételhez, alacsonyabb kimeneti felbontással és JPEG-minőséggel (vagy a PDF célméretével).

7. Gyakori problémák és megoldások

Amit lát	Mit tegyen
Tükröződés vagy fényes folt az oldalon	Csökkentse a lámpa fényerejét; oltsa le a többi fényt; ellenőrizze, hogy a lámpa az asztal közepe alatt van, nem oldalt.
Elmozdult vagy életlen fotók	Használja a távirányítót, ne érintse a telefont; várja meg, amíg az oldal megáll a felvétel előtt (10 s késleltetés).
Ujjak a képen	Jelölje be az „Ujjak eltávolítása a szélről” opciót (Tisztítás rész): a program törli őket, ha érintik a szélt vagy a szöveg mellett vannak. Tartsa az ujjait egészen a szélen.
Görbült oldal a gerincnél	Jelölje be a „Görbe sorok kiegyenesítése” opciót; szükség esetén rajzoljon vezetővonalakat.
Fejjel lefelé álló szövegű oldal	A „180°” gomb vagy az automatikus felismerés; ellenőrizze a lista bélyegképeit is.
A bal és a jobb oldal tónusa eltér	Jelölje be a „Fehér papír” vagy a „Megvilágítás kiegyenlítése” opciót.
A lap ferde	„Automatikus kiegyenesítés”, vagy az eredeti finom elforgatása az osztás előtt.

8. Szerzői jog és adatbiztonság

- A szerzői jog a szerző élete végéig és halála után 70 évig tart. A közkincsnek számító művek közzétehetők; a többinél a szerzőnek vagy az örökösöknek közjegyzői okirattal kell átruházniuk a jogokat.
- Ha átruházás alapján teszi közzé, jegyezze fel a digitalizált példány második oldalának láblécében, hogy az anyagot a jogok megszerzése után digitalizálták, a közjegyzői okirat, annak dátuma és száma megadásával.
- Közzététel előtt ellenőrizheti a fájlt egy fájlvizsgáló szolgáltatással (például VirusTotal), és megőrizheti az ujjlenyomatát (MD5, SHA-256).

Ezek az eljárás szerzőjének jegyzetei, nem jogi tanács. Konkrét esetben forduljon szerzői jogra szakosodott közjegyzőhöz.

Gyakorlati példa: egy beolvasott könyv, a képektől a kereshető PDF-ig

Valódi teszt egy 1995-ben nyomtatott kézikönyv 29 oldalas kivonatával, amelyet a szerzőtől kaptunk mellékletként (fekete-fehér beolvasás, kb. 3340 × 4900 px, 419 ppi, két hasáb). A könyv oldalait szerzői jogi okokból nem közöljük. Beállítások: book-bw profil, román nyelv, OCR bekapcsolva, PDF kimenet.

Mért adat	Eredmény
Feldolgozott oldalak	29 a 29-ből
Fájlméret	4,3 MB bemenet, 2,1 MB kimenet
Felbontás feldolgozás után	kb. 404 dpi
Kijavított dőlés	−0,7° és +0,1° között
Felismert szavak	9006
Szövegsorrend két hasábnál	helyes: hasábonként olvasva

Megmaradó hibák: a kis betűket néha összetéveszti („în” helyett „îo”), és egyes szavaknál az s/ș, t/ț keveredik; a beolvasás vízjele és fejléce a képen marad. Megbízható szöveghez olvassa át a fontos oldalakat. Az idő a géptől függ (egy nem optimalizált tesztváltozattal a 29 oldal kb. 18 percet vett igénybe).

Források és köszönet

- Ion Alexandru Dumbravă, Innovatív megközelítés a digitalizálásban elérhető intelligens eszközökkel (A.I.D.M.I.A.), 2024, 58 oldalas munka; munkatárs: Anca-Steliana Mirea.
- Ugyanazon szerző összefoglaló cikke a Biblioteca folyóiratban (2024. május).
- A munkaasztal vázlata és fotói: a szerző archívuma.

Videóklipek

Két rövid, nyolc nyelven feliratozott klip található a docs/video/hardware mappában: „A munkaasztal összeállítása” és „A fotók elkészítése”.